

Revisión de propuesta inicial

Trabajo Final de Bàtxelor

Alumno	Joel Balboa
Tutor	Francisco Manuel Collazos Gámiz
Finalidad del documento	Orientación tutorial para mejorar el Entregable 1 antes de continuar con el desarrollo del TFB.

1. Valoración general de la propuesta

El tema es adecuado para un TFB porque combina diseño de red, seguridad, integración cloud y validación técnica. Además, el enfoque de partir de una auditoría inicial y comparar el estado antes y después de la implementación es una buena decisión, ya que permite demostrar resultados y no quedarse sólo en una descripción teórica.

El punto que más conviene revisar es el alcance. Tal como está escrito, el trabajo intenta abarcar demasiados frentes a la vez: red on-premise, cloud en Azure, Zero Trust, microsegmentación, políticas de firewall, identidad, IDS/IPS y auditorías completas. Todo eso puede funcionar como dirección general, pero para un TFB conviene acotar qué se va a implementar realmente, qué se va a simular y qué se va a dejar como propuesta de mejora.

Para el Entregable 1 no se espera todavía que el alumno construya toda la solución. Lo que debe demostrar en esta primera entrega es que entiende el problema, que ha pensado en las necesidades reales del “cliente”, que ha definido bien el alcance y que tiene una planificación viable para llegar al producto final.

2. Adecuación del objetivo de la propuesta

El objetivo general es válido, pero debería reformularse para que sea más concreto y medible. La expresión “diseñar e implementar una infraestructura de red híbrida segura para una PYME genérica” es correcta como idea, aunque deja demasiados elementos abiertos: no se sabe qué tipo de PYME es, cuántos usuarios tiene, qué servicios usa, qué parte estará en cloud, qué recursos se tienen disponibles ni qué criterios se utilizarán para decir que el diseño final es más seguro.

Objetivo actual	Valoración
Diseñar e implementar una infraestructura de red híbrida segura para una PYME genérica, integrando la red local con soluciones cloud y bajo los principios de arquitectura Zero Trust.	Es una buena línea de trabajo, pero debe concretarse más. Conviene indicar que el entorno será simulado o de laboratorio, definir la PYME ficticia y limitar los principios Zero Trust que se van a aplicar.
Incorporar soluciones de detección de intrusiones y validar la efectividad del diseño final mediante un análisis de seguridad comparativo pre/post implementación.	Es uno de los puntos más fuertes de la propuesta, porque permite medir resultados. Falta definir qué métricas se compararán: puertos abiertos, vulnerabilidades detectadas, alertas IDS, reglas de firewall, accesos permitidos/bloqueados, etc.

Objetivo general recomendado

Propuesta de redacción: Diseñar y validar, en un entorno de laboratorio, una arquitectura de red híbrida para una PYME ficticia, aplicando medidas acotadas de Zero Trust —segmentación, mínimo privilegio, control de acceso y conectividad segura con cloud— e incorporando un sistema IDS para comparar el nivel de exposición antes y después de la propuesta mediante herramientas de auditoría.

Esta formulación mantiene la esencia del trabajo, pero evita prometer una implantación empresarial completa. También permite que el alumno justifique mejor qué parte desarrollará de forma práctica y qué parte quedará como diseño razonado.

3. Ajuste de la propuesta al Entregable 1

El Entregable 1 pide trabajar especialmente la definición del problema y la organización del proyecto. La propuesta actual ya contiene título, objetivos, justificación, un índice inicial y una planificación por fases, pero todavía faltan varios apartados clave solicitados en el enunciado.

Apartado del Entregable 1	Situación actual	Riesgo si no se corrige	Qué debe hacer ahora
Introducción: tema, problema y posibles soluciones	Hay una justificación general sobre PYMEs, Zero Trust y cloud.	Puede quedar demasiado genérico y parecer una recopilación de ideas.	Definir una PYME ficticia concreta, describir su red actual, sus usuarios, servicios críticos y problemas de seguridad.
Design Thinking: empatizar, definir e idear	No aparece desarrollado como metodología.	El trabajo no respondería a una de las peticiones centrales del entregable.	Añadir las tres primeras fases: necesidades del cliente, problema principal y alternativas de solución.
Diagrama de Ishikawa	No está incluido.	Falta una evidencia visual obligatoria para explicar causas del problema.	Crear un Ishikawa con causas como tecnología, personas, procesos, configuración, costes y cumplimiento.
Diagrama complementario	No aparece mapa mental, DAFO, mapa de contexto ni lluvia de ideas.	La definición del problema queda poco trabajada visualmente.	Incluir al menos un DAFO o un mapa de contexto de la PYME y sus actores.
Alcance y delimitación	Se mencionan muchas acciones, pero no se acota qué entra y qué no entra.	El proyecto puede parecer poco viable por exceso de alcance.	Indicar claramente qué se implementará, qué se simulará y qué queda fuera.
Necesidades del usuario/cliente	Se habla de PYMEs en general, no de un cliente concreto.	No queda claro para quién se diseña la solución.	Definir perfil de empresa, departamentos, usuarios, necesidades y restricciones.
Requisitos funcionales y no funcionales	No están formulados como requisitos.	El desarrollo posterior puede quedar sin criterios de validación.	Separar requisitos funcionales y no funcionales con prioridad.
Objetivos OKR o SMART	Los objetivos específicos son útiles, pero no todos son medibles.	Puede costar justificar si se han cumplido.	Reescribirlos como SMART, con indicadores y resultados esperados.
Planificación Gantt/PERT	Sólo hay fases generales.	Faltan duraciones, dependencias y camino crítico.	Transformar las fases en tareas con semanas, dependencias, hitos y entregables.

Apartado del Entregable 1	Situación actual	Riesgo si no se corrige	Qué debe hacer ahora
Bibliografía de referencia	Se citan ideas y datos, pero sin referencias concretas en APA.	El dato de INCIBE y las bases teóricas quedarían sin respaldo.	Añadir fuentes oficiales y técnicas: INCIBE, NIST Zero Trust, Microsoft Azure, documentación de IDS, OpenVAS/GVM, etc.

4. Puntos en los que debe centrarse para llegar al Entregable 1

A continuación se indican los puntos que debería priorizar el alumno. El orden no es casual: conviene empezar por lo que da sentido al proyecto y después pasar a objetivos, requisitos y planificación.

1. Convertir la “PYME genérica” en un caso concreto

La propuesta ganará mucho si se define una empresa ficticia con contexto: por ejemplo, una consultora de 35 trabajadores, con oficina principal, teletrabajo parcial, servidor interno, correo y almacenamiento en Microsoft 365/Azure. Esto permite justificar por qué necesita segmentación, control de acceso, IDS y conexión cloud segura.

2. Explicar el problema antes de presentar la solución

Ahora la solución aparece bastante clara, pero falta mostrar mejor el problema. El alumno debería describir la situación inicial: red plana, pocos controles de acceso, falta de monitorización, servicios expuestos, usuarios con demasiados permisos, ausencia de visibilidad del tráfico o integración cloud poco controlada.

3. Trabajar el Design Thinking de forma visible

Debe aparecer al menos una explicación sencilla de las fases de empatizar, definir e idear. No hace falta hacerlo de forma artificial, pero sí demostrar que se ha pensado en el usuario, en sus necesidades y en varias alternativas antes de elegir la solución final.

4. Dibujar el Ishikawa y un segundo diagrama

El Ishikawa puede tener como problema central: “Exposición elevada de la red de una PYME ante accesos no autorizados y movimientos laterales”. Como segundo diagrama, un DAFO o mapa de contexto encajaría muy bien.

5. Acotar el alcance técnico

Conviene elegir una versión realista del proyecto: segmentación con VLANs, firewall con políticas entre zonas, VPN o túnel hacia Azure, control básico de identidad y despliegue de IDS. La microsegmentación completa y Zero Trust integral pueden tratarse como referencia teórica o líneas futuras.

6. Definir indicadores de validación

La comparativa pre/post debe tener métricas concretas. Por ejemplo: número de puertos expuestos, servicios accesibles entre VLANs, vulnerabilidades detectadas por severidad, alertas generadas por el IDS y reglas de firewall aplicadas.

7. Preparar una planificación realista

La planificación actual por fases es un buen primer borrador, pero debe convertirse en un Gantt con tareas, duración, dependencias y entregables. También debería señalarse qué tareas son críticas y qué riesgos pueden retrasar el proyecto.

5. Recomendaciones para delimitar mejor el proyecto

El principal consejo es no intentar demostrar “todo Zero Trust”, porque eso convertiría el TFB en algo difícil de cerrar. Es mejor hablar de aplicación de principios Zero Trust en un escenario concreto. De este modo el trabajo sigue siendo ambicioso, pero resulta defendible.

Elemento	Mantener en el proyecto	Acotar o dejar como línea futura
Red on-premise	Diseño de topología, VLANs, firewall, DMZ y servicios básicos.	No desplegar una red empresarial completa con alta disponibilidad si no hay tiempo.
Cloud/Azure	Una VNet, una subred de laboratorio y conectividad segura con el entorno local.	Evitar depender de servicios de pago o licencias avanzadas que no se puedan probar.
Zero Trust	Mínimo privilegio, segmentación, control de acceso, revisión de confianza implícita.	No prometer una implantación completa de Zero Trust empresarial.
Identidad	Control básico basado en usuarios/grupos y, si es viable, MFA o acceso condicional.	Microsoft Entra ID y Conditional Access deben justificarse por coste, licencia y alcance.
IDS/IPS	Elegir una herramienta principal, por ejemplo Suricata, Snort o Zeek, y validar alertas.	Evitar desplegar varias soluciones a la vez si no se van a comparar realmente.
Auditoría	Nmap y OpenVAS/GVM como herramientas pre/post con evidencias.	No convertir el TFB en una auditoría profesional completa con explotación avanzada.

6. Ejemplo de requisitos que debería incluir

Estos ejemplos no sustituyen el trabajo del alumno, pero le pueden servir para redactar los requisitos del Entregable 1 con mayor precisión.

Tipo	Requisito sugerido	Criterio de comprobación
Funcional	La red deberá dividirse al menos en zonas diferenciadas: usuarios, administración, servidores/DMZ y acceso invitado.	Diagrama de red y reglas de comunicación entre zonas.
Funcional	El firewall deberá limitar el tráfico entre segmentos aplicando el principio de mínimo privilegio.	Tabla de reglas permitidas y bloqueadas, con pruebas de conectividad.
Funcional	La solución deberá incluir una conexión segura entre la red local simulada y la red cloud.	Evidencia de configuración y prueba de comunicación controlada.
Funcional	El IDS deberá detectar tráfico sospechoso o pruebas controladas de escaneo.	Capturas de alertas y explicación de eventos generados.
No funcional	La solución deberá ser viable con recursos de laboratorio y costes controlados.	Inventario de herramientas, licencias y costes estimados.
No funcional	La documentación deberá permitir reproducir la configuración básica.	Pasos de configuración, capturas y anexos técnicos.
No funcional	La evaluación deberá comparar el estado inicial y final con las mismas herramientas.	Tabla pre/post con métricas equivalentes.

7. Objetivos SMART/OKR sugeridos

Los objetivos específicos actuales son correctos en intención, pero algunos son amplios. Para el Entregable 1 conviene que estén redactados de manera más medible. A modo de orientación, podrían reformularse así:

- Caracterizar la situación inicial de la PYME ficticia mediante un inventario de activos, un diagrama de red base y una auditoría inicial con Nmap y OpenVAS/GVM.
- Diseñar una topología segmentada con, al menos, cuatro zonas de red y una tabla de reglas de comunicación justificadas.
- Implementar en laboratorio las medidas principales de seguridad: segmentación, firewall, conectividad segura con cloud y control de acceso básico.
- Desplegar una solución IDS en el entorno de pruebas y generar evidencias de detección ante tráfico controlado.
- Comparar los resultados pre/post mediante métricas de exposición, vulnerabilidades detectadas y restricciones de comunicación entre segmentos.
- Documentar las decisiones técnicas, limitaciones y líneas de mejora, diferenciando claramente lo implementado de lo propuesto.

Posible OKR del proyecto

Objetivo	Resultados clave
Mejorar la seguridad de una red híbrida de PYME mediante una arquitectura segmentada y principios Zero Trust aplicados en laboratorio.	KR1: reducir los servicios expuestos innecesarios detectados en la auditoría inicial. KR2: impedir comunicaciones no autorizadas entre segmentos mediante reglas de firewall. KR3: validar la conectividad segura con cloud sin abrir accesos innecesarios. KR4: registrar alertas IDS ante pruebas controladas. KR5: presentar una comparativa pre/post clara y reproducible.

8. Planificación: cómo convertir las fases actuales en Gantt/PERT

La planificación que aparece en la propuesta es útil como borrador, pero para el Entregable 1 se debe ampliar. No basta con listar fases: hay que indicar tareas, duración, dependencias y resultados esperados.

Fase	Tarea concreta	Duración orientativa	Depende de	Resultado
1	Definición del caso de PYME, problema y necesidades del cliente	1 semana	Inicio	Descripción del escenario y Design Thinking
2	Revisión bibliográfica y marco de referencia	1-2 semanas	Fase 1	Fuentes APA y conceptos clave
3	Diseño de topología inicial y topología objetivo	1 semana	Fases 1-2	Diagramas de red y alcance técnico
4	Preparación del entorno de laboratorio	1 semana	Fase 3	Máquinas, redes virtuales y herramientas instaladas
5	Auditoría inicial pre-implementación	1 semana	Fase 4	Resultados base con Nmap/OpenVAS

Fase	Tarea concreta	Duración orientativa	Depende de	Resultado
6	Implementación de segmentación y firewall	1-2 semanas	Fase 5	VLANs/reglas y pruebas de conectividad
7	Integración cloud y control de acceso	1-2 semanas	Fase 6	Conectividad segura y evidencias
8	Despliegue IDS y pruebas de detección	1 semana	Fase 6	Alertas y capturas de funcionamiento
9	Auditoría final y comparativa pre/post	1 semana	Fases 7-8	Tabla comparativa y análisis
10	Redacción, revisión y preparación de defensa	2 semanas	Fase 9	Memoria final y presentación

En el diagrama PERT convendría marcar como camino crítico las tareas que bloquean el resto: definición del escenario, diseño de topología, preparación del laboratorio, auditoría inicial, implementación, auditoría final y redacción. Si una de estas tareas se retrasa, el proyecto completo se verá afectado.

9. Índice recomendado para el Entregable 1

El índice que ya propone el alumno se parece más al índice de la memoria final. Para el Entregable 1 convendría usar un índice más ajustado al enunciado de la actividad:

1. Portada
2. Índice
3. Introducción y contextualización del proyecto
 - 3.1. Descripción de la PYME ficticia y situación inicial
 - 3.2. Problema detectado y necesidades del cliente
 - 3.3. Posibles soluciones valoradas
 - 3.4. Design Thinking: empatizar, definir e idear
 - 3.5. Diagrama de Ishikawa
 - 3.6. Diagrama complementario: DAFO o mapa de contexto
4. Alcance del proyecto
 - 4.1. Qué incluye el proyecto
 - 4.2. Qué queda fuera del proyecto
 - 4.3. Recursos disponibles y limitaciones
 - 4.4. Requisitos funcionales y no funcionales
 - 4.5. Objetivos SMART u OKR
5. Planificación del proyecto
 - 5.1. Lista de tareas e hitos
 - 5.2. Dependencias entre tareas
 - 5.3. Diagrama de Gantt
 - 5.4. PERT o camino crítico
6. Cuadro de responsabilidades, si procede
7. Bibliografía de referencia
8. Anexos

10. Consejos de redacción y presentación

Para que el trabajo tenga un tono más personal y menos genérico, conviene que el alumno evite frases amplias que podrían servir para cualquier proyecto. Es mejor que cada apartado responda a una decisión propia: por qué se elige Azure, por qué se usa un IDS concreto, por qué se crean ciertas VLANs, qué limitaciones tiene el laboratorio y qué métrica permite comprobar la mejora.

- Sustituir expresiones muy generales por decisiones concretas del proyecto.
- Justificar los datos con fuentes reales. Por ejemplo, si se mantiene el dato de INCIBE sobre PYMEs, debe citarse el informe concreto en formato APA.
- Corregir pequeños aspectos formales: “Bàtxelor” en lugar de “Bàtxellor”, “bibliográfica”, “auditoría”, “redacción” y “elementos técnicos complementarios”.
- Cambiar “Propuesta de índice de TFT” por “Propuesta de índice de TFB”.
- Evitar prometer más de lo que se podrá demostrar. Es preferible decir “se validará en laboratorio” que “se implantará en una PYME” si no habrá una empresa real.
- Incluir diagramas propios con buena resolución y explicación debajo de cada figura.
- Diferenciar claramente entre marco teórico, diseño, implementación y evaluación.

11. Riesgos de la propuesta y cómo mitigarlos

Riesgo	Por qué importa	Mitigación recomendada
Alcance excesivo	Puede impedir completar una implementación sólida y una buena memoria.	Reducir el proyecto a un escenario de laboratorio bien definido y dejar mejoras avanzadas como líneas futuras.
Dependencia de Azure o licencias	Algunos servicios pueden tener coste o limitaciones de cuenta.	Definir desde el Entregable 1 qué servicios se usarán, si son gratuitos y qué alternativa habrá si no están disponibles.
Zero Trust demasiado teórico	Puede quedarse en una explicación conceptual sin evidencia práctica.	Asociar cada principio a una configuración concreta: segmentación, reglas, identidad, mínimo privilegio y validación.
Métricas poco claras	Sin indicadores, la comparativa pre/post pierde fuerza.	Crear una tabla de métricas antes de empezar la implementación.
Exceso de herramientas	Puede complicar el trabajo y generar resultados dispersos.	Usar pocas herramientas, bien justificadas, y documentarlas con detalle.

12. Conclusión

La propuesta es buena y tiene potencial para convertirse en un TFB sólido, especialmente porque plantea una solución práctica y una validación comparativa. Sin embargo, todavía necesita ajustarse al Entregable 1. En esta primera fase el alumno no debe centrarse tanto en explicar todo lo que va a implementar, sino en justificar bien el problema, delimitar el alcance, formular objetivos medibles y demostrar que el proyecto se puede planificar y ejecutar con los recursos disponibles.

La recomendación principal es mantener la idea de red híbrida segura con principios Zero Trust, pero acotarla a un laboratorio realista. Si concreta la PYME ficticia, define requisitos, añade Ishikawa y DAFO o mapa de contexto, transforma los objetivos en SMART/OKR y presenta un Gantt/PERT con dependencias, la propuesta quedará mucho más alineada con lo que se pide en el Entregable 1.